

Турбулентное течение в пограничном слое над кубом

Эксперименты в аэродинамической трубе, проведенные Лимом, Кастро и Хокси

Конфигурация потока

Были проведены полевые эксперименты в Научно-исследовательском институте Силсо и эксперименты в двух аэродинамических трубах в Саутгемптонском университете (ниже они обозначены как «ST» и «LT»). Общая схема расположения труб показана на рисунке 1, поток направлен слева направо. В каждом туннеле была создана «частично глубинная» нейтрально стабильная атмосферная модель (Кук, 1978) с использованием оборудования, схематично изображенного на рисунке: сетки смещения, зубчатого ограждения и шероховатой поверхности (расширенной сетки). Подробности здесь не важны. Пользователям данных, желающим рассчитать кубический расход, достаточно убедиться, что характеристики их пограничного слоя, расположенного выше по течению, соответствуют измеренным (см. ниже). Эти характеристики были подобраны таким образом, чтобы соответствовать нейтрально стабильному атмосферному пограничному слою, измеренному на месте проведения работ.

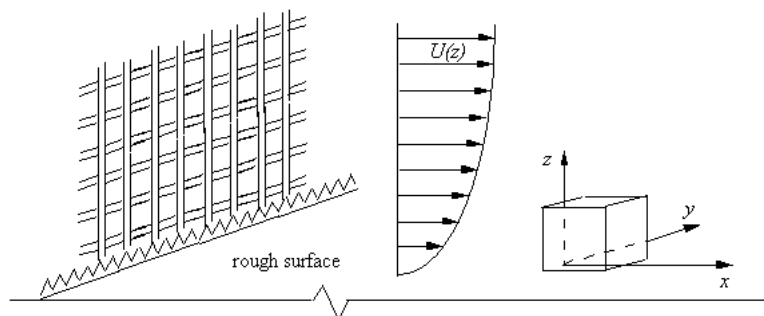


Рис. 1. Схема потока

Геометрические и гидродинамические параметры

Геометрические параметры

- Высота куба: $h = 80$ мм и 240 мм (малый и большой туннели).
- Сечение туннеля (ширина $\times$ высота): $0,9 \times 0,6$ м (малый) и $3,4 \times 2,5$ м (большой).
- В полевых условиях $h = 6$ м; куб был установлен на открытой местности в сельской местности.

Параметры потока

- Диапазон чисел Рейнольдса: $1,86 \times 10^4 < U_h < 40,6 \times 10^4$, где $U_h = 15 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$ и U_h - скорость в невозмущенном пограничном слое на высоте $z = h$.
- Длина шероховатости, $z_o = 0,09$ мм и $0,35$ мм (малые и большие туннели) и 8 мм в полевых условиях.

Профили средней скорости и турбулентного напряжения Рейнольдса в предполагаемом месте установки куба, а также в его отсутствие, были получены с помощью комбинации методов: термоанемометрии, лазерной доплеровской анемометрии и (в полевых условиях) ультразвуковой анемометрии.

Подробности всех методов приведены в работе Castro et al. (2006).

Доступные данные

Доступные данные включают:

- Профили средней скорости и напряжений Рейнольдса в пограничном слое в двух аэродинамических трубах
- Средние и среднеквадратичные значения коэффициентов флуктуаций давления на верхней поверхности куба (для случая, когда куб расположен перпендикулярно потоку и под углом 45° к нему)
- Средняя скорость и напряжение Рейнольдса, измеренные непосредственно над верхней поверхностью куба

Измерения проводились для различных чисел Рейнольдса, хотя в большинстве случаев зависимость от числа Рейнольдса не очень сильная.

Доступны примеры графиков для выбранных величин.

Файлы с данными можно скачать в виде сжатых архивов или по отдельности из таблиц ниже.

- [tblc-allfiles.zip](#)
- [tblc-allfiles.tar.gz](#)

Профили пограничного слоя. Профили средней скорости и напряжений Рейнольдса в невозмущенном пограничном слое для различных входных скоростей.

Большой туннель	Малый туннель
blt.dat	bls.dat

Куб, перпендикулярный направлению потока

Коэффициенты давления на верхней поверхности			
Расположение	Среднее C_p	Среднеквадратичное значение C_p'	
осевой центральной линии, $y/h = 0$	cp0a.dat	cpp0a.dat	Данные из больших и малых туннелей, а также из натурных условий для различных входных скоростей

Коэффициенты давления на верхней поверхности			
Расположение	Среднее C_p	Среднеквадратичное значение C_p'	
Поперечная осевая линия, $x/h = 0,5$	cp0t.dat	cpp0t.dat	Данные из больших и малых туннелей для различных скоростей на входе
Скорость вблизи верхней поверхности			
Расположение	Имею в виду Тебя и $rms\ u'$		
Осевая линия, $y/h = 0$	veltop.dat		Данные из больших и малых туннелей, а также полевых условий для различных скоростей на входе

Куб при 45° для приближения к потоку

Коэффициенты давления на верхней поверхности			
Расположение	Среднее значение C_p	Среднеквадратичное значение C_p'	
Осевая диагональ, $y/h = 0$	cp45a.dat	cpp45a.dat	Данные из больших и малых туннелей, а также полевых условий для различных скоростей на входе
Рядом с передним краем	cp45e.dat		Данные из больших и малых туннелей для различных скоростей на входе
Поперечная диагональ, $x/h = 0,707$		cpp45t.dat	Данные из больших и малых туннелей для различных скоростей на входе

Похожие публикации

1.

Кастро, И.П., Робинс, А.Г. (1977). Обтекание куба, закрепленного на поверхности, в однородных и турбулентных потоках (<https://doi.org/10.1017/S0022112077000172>). *J. Fluid Mech.*, том 79, стр. 307–355.

2.

Кук Н. (1978). Моделирование адиабатического атмосферного пограничного слоя в аэродинамической трубе с помощью методов шероховатости, барьера и перемешивающего устройства ([https://doi.org/10.1016/0167-6105\(78\)90007-7](https://doi.org/10.1016/0167-6105(78)90007-7)). *J. Wind Eng. Ind. Aero.*, том 3, стр. 157–176.

3.

Хокси Р. П., Рейнольдс А. М., Ричардс Г. М., Робертсон А. П., Шорт Дж. Л. (1998). Наблюдения за чувствительностью к числу Рейнольдса в области отрыва потока на теле с крутым профилем ([https://doi.org/10.1016/S0167-6105\(97\)00287-0](https://doi.org/10.1016/S0167-6105(97)00287-0)). *J. Wind Eng. Ind. Aero.*, том 73, стр. 231–249.

4.

Лим Х. К., Кастро И. П., Хокси Р. П. (2006). Обтекание тел с крутыми обводами в глубоких турбулентных пограничных слоях: вопросы числа Рейнольдса (<https://doi.org/10.1017/S0022112006003223>). *J. Fluid Mech.*, том 71, стр. 97–118.

Индексированные данные:

case084 (dbcase, flow_around_body, semi_confined_flow)	
кейс	084
Название	Турбулентный пограничный слой над кубом
Автор	Лим, Кастро, Хокси
год	2006
Тип	ПРИМЕР
flow_tag	3d, разделенный, surface_mounted_body



Если не указано иное, содержимое этой вики-страницы лицензируется по следующей лицензии:
Атрибуция CC-Некоммерческая-Share Alike 4.0 International